

Exercice 10

1) Calculer J_0 , où $J_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x+1} dx$.

Pour $n = 0 : x^0 = 1$, donc $J_0 = \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx$.

Sur $[0; 1]$ on a $x+1 \geq 1 > 0$: une primitive de $\frac{1}{x+1}$ est $\ln(x+1)$, sans valeur absolue.

$$J_0 = [\ln(x+1)]_0^1 = \ln 2 - \ln 1$$

$$J_0 = \ln 2 \approx 0,69$$

2) a) Montrer que pour tout $n \geq 1 : J_n + J_{n-1} = \frac{1}{n}$.

Méthode : ici l'intégration par parties est inutile : en additionnant les deux intégrales, le numérateur se **factorise** par $x+1$, qui se simplifie avec le dénominateur. C'est la relation de récurrence de l'exercice.

Regroupons sous une seule intégrale (mêmes bornes, même dénominateur) :

$$J_n + J_{n-1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n-1}}{x+1} dx$$

Factorisons le numérateur par x^{n-1} : $x^n + x^{n-1} = x^{n-1}(x+1)$.

Le facteur $x+1$, non nul sur $[0; 1]$, se simplifie :

$$J_n + J_{n-1} = \int_0^1 x^{n-1} dx = \left[\frac{x^n}{n} \right]_0^1$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \geq 1, J_n + J_{n-1} = \frac{1}{n}$$

2) b) En déduire J_1 et J_2 .

Pour $n = 1 : J_1 + J_0 = 1$, donc $J_1 = 1 - \ln 2$.

$$J_1 = 1 - \ln 2 \approx 0,31$$

Pour $n = 2 : J_2 + J_1 = \frac{1}{2}$, donc $J_2 = \frac{1}{2} - (1 - \ln 2)$.

$$J_2 = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,19$$

2) c) Calculer J_3 .

Pour $n = 3 : J_3 + J_2 = \frac{1}{3}$, donc $J_3 = \frac{1}{3} - \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right)$.

Additionnons les fractions : $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{2+3}{6} = \frac{5}{6}$.

$$J_3 = \frac{5}{6} - \ln 2 \approx 0,14$$

Contrôlons la décroissance annoncée en 3) b) : $0,69 > 0,31 > 0,19 > 0,14$. ✓

3) a) Montrer que la suite (J_n) est positive.

Sur $[0; 1]$: $x^n \geq 0$ et $x + 1 \geq 1 > 0$, donc $\frac{x^n}{x+1} \geq 0$.

L'intégrale d'une fonction positive sur $[0; 1]$ (bornes en ordre croissant) est positive.

$\Rightarrow J_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

3) b) Montrer que la suite (J_n) est décroissante.

Calculons $J_{n+1} - J_n$ sous une seule intégrale :

$$J_{n+1} - J_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1} - x^n}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{x+1} dx$$

Étudions le signe sur $[0; 1]$: $x^n \geq 0$, $x+1 > 0$ et $x-1 \leq 0$: l'intégrande est négative ou nulle.

Par positivité de l'intégrale, $J_{n+1} - J_n \leq 0$.

$\Rightarrow J_{n+1} \leq J_n$: la suite (J_n) est décroissante

4) a) Montrer que pour tout n : $0 \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$.

La minoration $J_n \geq 0$ est le résultat de 3) a).

Sur $[0; 1]$: $x+1 \geq 1$, donc $\frac{1}{x+1} \leq 1$.

Multiplions par $x^n \geq 0$: $\frac{x^n}{x+1} \leq x^n$.

Intégrons sur $[0; 1]$, avec $\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$.

$\Rightarrow 0 \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$

4) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n$.

La borne de gauche est la constante 0 ; la borne de droite vérifie $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$.

Théorème des gendarmes.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = 0$$

5) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} n J_n$.

Méthode : l'encadrement de 4) a) est ici *trop grossier* : il ne donne que $0 \leq n J_n \leq \frac{n}{n+1}$. On repart de la relation de 2) a), combinée à la *décroissance* : c'est elle qui transforme la somme $J_n + J_{n-1}$ en un encadrement de J_n seul.

Majoration. (J_n) est décroissante, donc $J_n \leq J_{n-1}$, d'où $2J_n \leq J_n + J_{n-1} = \frac{1}{n}$ pour $n \geq 1$.

Ainsi $J_n \leq \frac{1}{2n}$, c'est-à-dire $n J_n \leq \frac{1}{2}$.

Minoration. Appliquons 2) a) au rang $n+1$: $J_{n+1} + J_n = \frac{1}{n+1}$, et $J_{n+1} \leq J_n$ donne $\frac{1}{n+1} \leq 2J_n$.

Ainsi $J_n \geq \frac{1}{2(n+1)}$, c'est-à-dire $n J_n \geq \frac{n}{2(n+1)}$.

$$\frac{n}{2(n+1)} \leq n J_n \leq \frac{1}{2}$$

Or $\frac{n}{2(n+1)} = \frac{1}{2(1 + \frac{1}{n})} \rightarrow \frac{1}{2}$: **théorème des gendarmes.**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n J_n = \frac{1}{2}$$

Contrôlons : $3 J_3 \approx 0,42$ et $10 J_{10} \approx 0,48$ — la suite monte bien vers $\frac{1}{2}$. ✓